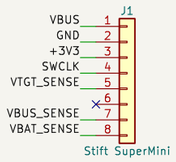
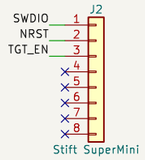
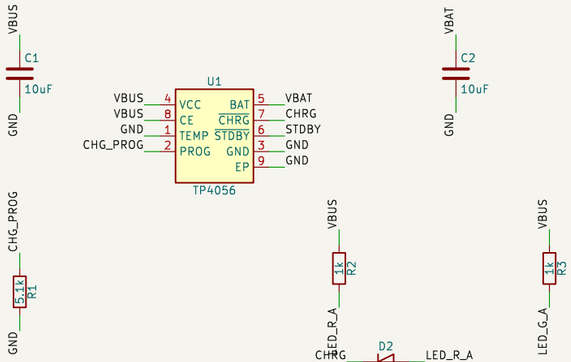
ESP32-C3 SuperMini (aufgesteckt)





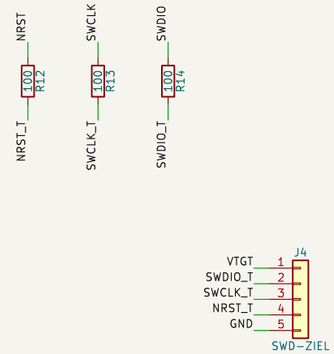
Lader TP4056 (aus dem 5V-Pin = USB VBUS)



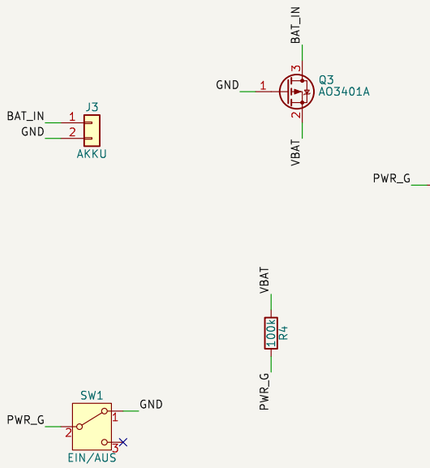
Messung USB / Akku



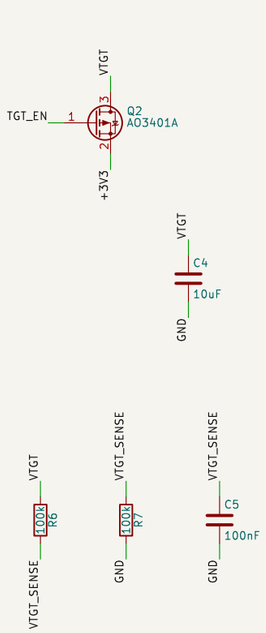
SWD zur Scooter-VCU



Akku 1S LiPo (mit Schutz) + Verpolschutz + Ein/Aus



Schaltbare 3,3 V fuer die VCU + Messung



Hinweise

Der 5V-Pin des SuperMini ist direkt USB VBUS.

Akkubetrieb: Akku -> Q3 -> Q1 (Schalter) -> D1 -> 5V-Pin.

D1 sperrt bei USB: Akku wird nur geladen.

Q3 = Verpolschutz: leitet nur mit + an Pin 1.

Akku MUSS eine eigene Schutzschaltung haben.

Q2 schaltet 3V3 zur VCU (GPIO7 low = an).

R5 haelt die VCU beim Booten aus.

Ladestrom R1 = 5,1k -> ca. 235 mA.

SWD mit 100 Ohm Serien-R (Kurzschluss/ESD).

GPIO2/8/9 (Strapping) bleiben frei.



Stecksockel fuer ESP32-C3 SuperMini + Akku/Lader + SWD zur Scooter-VCU
Generiert aus hardware/gen/circuit_carrier.py — nicht von Hand editieren, sondern circuit_carrier.py ae
x3utils-esp32

Sheet: /		
File: x3carrier.kicad_sch		
Title: X3-Tuner Mini — Traeger fuer ESP32-C3 SuperMini		
Size: A3	Date: 2026-10-05	**Rev: 1.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1